

El registro

Se creó una base de datos jerárquica central donde se guardan todas las configuraciones de todos los programas, incluidas las configuraciones del sistema operativo. Esta base de datos es conocida como el Registro de Windows.

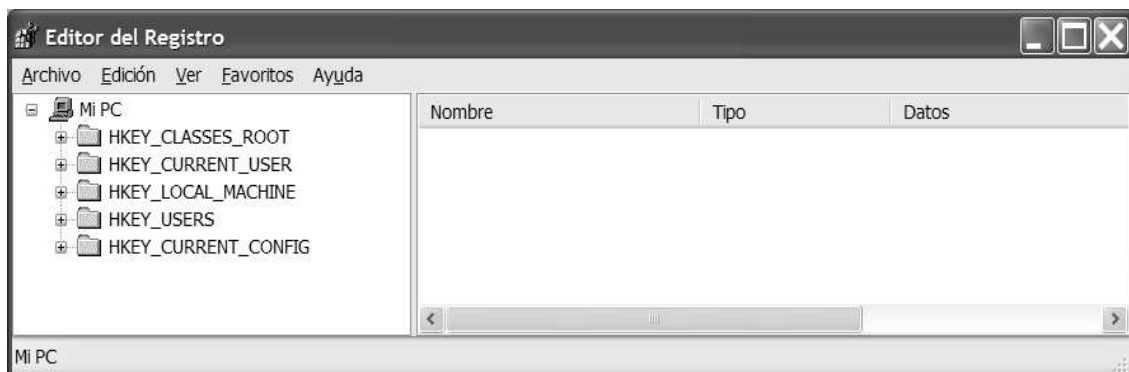
Cualquier opción que escojamos en el panel de control, en un menú de Word, una preferencia que escojamos en un juego que instalemos, cualquier directiva de grupo que activemos, etc., en realidad hace referencia a un cambio que se produce en una clave del Registro. Asimismo, existen miles de posibles configuraciones que no están a nuestro alcance usando medios normales, pero se pueden configurar desde el Registro.

Hay que tener mucho cuidado a la hora de editar el Registro. Es potencialmente posible destruir absolutamente todo nuestro sistema. Cualquier cambio que se realice, debe estar meditado con anterioridad, y nunca debe realizarse ningún cambio sin contar con una copia de seguridad actualizada del Registro. Tocar el registro viene a ser como tocar directamente las piezas del motor de un coche, nos da la máxima potencia posible a la hora de modificar el coche, pero si cometemos un error no hay marcha atrás, no hay ningún sistema que nos vigile para asegurarnos de que no metemos la pata.

El Editor del Registro (REGEDIT.EXE) es la herramienta que Microsoft pone a nuestra disposición en el sistema para editar el contenido del Registro. Ejecutad este programa y comprobad su aspecto, parecido al del explorador de archivos. Las carpetas representan claves del Registro y se muestran en el área de exploración en el lado izquierdo de la ventana Editor del Registro. En el área de temas de la derecha, se muestran las entradas de una clave. Al hacer doble clic en una entrada, se abre un cuadro de diálogo de edición.

Como es obvio, esta herramienta de edición del registro sólo puede ser usada por usuarios avanzados de nuestro equipo, como todos los miembros del grupo Administradores.

El registro del sistema esta estructurado en forma arborescente (como los directorios de un volumen). En primer lugar tenemos las carpetas principales que cuelgan de la raíz del registro. Estas carpetas principales son:



Clave	Descripción
HKEY_CURRENT_USER	Información sobre el usuario actual.
HKEY_USERS	Información sobre todos los usuarios.
HKEY_LOCAL_MACHINE	Información sobre el equipo.
HKEY_CLASSES_ROOT	Información sobre las extensiones y sus asociaciones.
HKEY_CURRENT_CONFIG	Información sobre la configuración actual que se está usando.

En cada una de estas carpetas, y en sus sucesivas subcarpetas o subdirectorios, podemos crear tanto carpetas en la parte izquierda, como entradas en la parte derecha. Estas entradas pueden ser variables de cuatro tipos distintos de datos.

Tipos de datos	Descripción
REG_BINARY	Datos binarios en formato hexadecimal.
REG_DWORD	Datos de doble palabra.
REG_EXPAND_SZ	Cadena de texto de longitud variable.
REG_MULTI_SZ	Lista o array separados por espacios.
REG_SZ	Cadena de texto de longitud fija.
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR	Tablas anidadas.

Normalmente, cuando tengamos que crear una entrada para realizar algo, se nos indicará de qué tipo tiene que ser.

Al editar el registro hay que tener en cuenta una serie de cuestiones:

- Cualquier cambio que se realice en el registro, se aplicará de inmediato y no existe ninguna función deshacer. Es decir, no existe ninguna forma automática de dar marcha atrás.
- Cualquier cosa que se borre en el registro, se borra automáticamente. El registro no espera a que pulsemos Guardar (save) para guardar el registro en disco, los cambios se guardan automáticamente.

Una forma relativamente segura de editar el registro, consiste en realizar una copia de seguridad antes de modificar nada, de forma que si deseamos volver atrás, siempre podamos cargar la copia de seguridad. En el menú Archivo del programa Regedit, tenemos la opción Exportar que nos permite

grabar todo el Registro, o simplemente una porción del mismo (archivo de sección).

Es conveniente exportar a un sitio seguro la rama del registro que vamos a modificar, de modo que siempre podamos restaurarla en caso de necesidad desde el menú Archivo con la opción Importar. Hay que tener en cuenta una cosa a la hora de importar y exportar partes del registro. Si exportamos un archivo .reg (archivo de registro) realizamos una copia parcial únicamente, de modo que si exportamos, añadimos una clave nueva al registro, y luego importamos, nuestra clave nueva seguirá existiendo. Sin embargo, un archivo de subárbol realiza una copia total, de modo que si exportamos, añadimos una clave nueva al registro, y luego importamos, veremos como nuestra nueva clave desaparece dejando el registro tal y como estaba a la hora de realizar la exportación.

Mientras que los archivos .reg se guardan en modo texto, y por lo tanto son editables, los archivos de subárbol se guardan en formato especial, y no pueden ser editados ni visualizados por métodos normales.

Windows XP presenta un comportamiento anómalo cuando se importan subárboles grandes, llegando a presentar problemas de memoria baja e incluso llegando a corromper partes del registro. Se recomienda no utilizar subárboles siempre que sea posible. Para hacerse una idea si exporto todo el registro ocupat 30 MB, y está en formato especial y una rama principal 6 MB y está en modo texto.

Para mayor seguridad, también podemos crear un punto de restauración del sistema en Windows XP, lo que nos asegura que en el peor de los casos siempre podremos volver al punto anterior a la modificación del registro, es el método recomendado para modificar el registro. Creamos un punto de restauración, modificamos el registro y si algo falla restauramos.

El tamaño del Registro es considerable, por lo que el programa Regedit cuenta con una serie de comandos para facilitarnos la tarea de manejar el registro. El comando Buscar, que se encuentra en el menú Edición nos permite localizar un valor concreto dentro de registro, Buscar siguiente nos permite ir navegando entre los distintos valores encontrados. También cuenta con una opción de Favoritos, como la de Internet Explorer para almacenar accesos a las ramas y valores a los que solemos acceder.

Para cambiar el valor de una clave del registro, normalmente solo tenemos que hacer doble clic sobre dicha clave (en el panel de la derecha) lo que nos mostrará un formulario donde podremos indicar el nuevo valor.

Vamos a realizar un pequeño ejercicio para comprobar como encontramos y modificamos un valor. Si vamos al formulario propiedades del sistema (botón derecho – propiedades sobre el icono de Mi PC ó bien Tecla Windows + Pause) veremos como aparece “Registrado a nombre de” y el nombre del usuario que ha registrado la copia de Windows XP. Este dato se pidió en el momento de la instalación, y no es posible cambiarlo.

Sin embargo, esta información esta almacenada como no podía ser de otra forma en el Registro. Abrid el editor de registro (Regedit.Exe) y en el menú edición escoged la opción Buscar (Control – B). Como buscar el nombre que aparece en Registrado puede ser complicado ya que puede aparecer multitud

de veces, vamos a buscar el número que aparece debajo del nombre en propiedades de Mi PC. Para ello introducir el número en buscar, y marcar que busque sólo en Datos.

El valor que nos interesa es uno llamado **ProductId**, si encontráis el número en otro valor basta con que indiquéis "Seguir Buscando" o pulséis la tecla F3 para que busquéis la próxima vez que aparece el valor.

En la misma carpeta (clave) en que encontramos ProductId veremos que aparecen dos valores RegisteredOwner y RegisteredOrganization. Estos son los campos donde se guardan los textos que vemos en propiedades de Mi PC. Cambiad estos valores por otros cualesquiera. Cerrad la ventana de propiedades de Mi PC si es que la tenéis abierta, y volver a abrirla. Mirad si ha cambiado algo.

Comprobareis como cualquier cambio que se hace en el registro es automáticamente ejecutado por el sistema, sin tener siquiera que cerrar el editor del registro. Esto hace que tengamos que andar con pies de plomo a la hora de modificar valores en el registro.

Si miramos en el registro ese valor que hemos modificado, el de RegisteredOwner, veremos como existe una ruta para llegar a ese valor, al igual que existe una ruta para llegar a un archivo. En concreto, la ruta completa de RegisteredOwner es:

Mi PC\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\RegisteredOwner

Bien, ahora veamos como exportar ramas. Volved a colocaros en dicha rama, sino estáis ya allí, y en el menú Archivo del editor del registro, escoged la opción Exportar. Marcad en la zona inferior del formulario de grabación Rama Seleccionada, y aseguraros de que la rama es la que hemos indicado arriba. (No importa que no comience con Mi PC). Ponerle un nombre al fichero .reg que se va a grabar y guardarlo en cualquier directorio. Abrid ahora dicho fichero .reg con el block de notas, y comprobad su contenido.

El archivo resultante es bastante grande, ya que esta rama que hemos exportado contiene mucha información, sin embargo lo que a nosotros nos interesa se encuentra al principio de dicho fichero, que será algo parecido a:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]

"CurrentBuild"="1.511.1 () (Obsolete data - do not use)"

"InstallDate"=dword:3c6674ea

"ProductName"="Microsoft Windows XP"

"RegDone"=""

"RegisteredOrganization"="IES"

"RegisteredOwner"="Raúl"

Vemos como es una estructura típica de un archivo de registro en Windows. Vamos a realizar nuestro propio archivo de registro. Para ello, cread

con el block de notas un fichero con nombre HOLA.REG y el siguiente contenido.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]

"RegisteredOwner"="Ramon"

En dicho fichero como veis, indicamos simplemente la versión que usamos (5.0) la ruta completa donde quiero trabajar y el valor que le quiero dar a la entrada. Una vez grabado dicho fichero con el contenido arriba indicado (contenido exacto), haced doble click sobre dicho fichero HOLA.REG. Veremos como Windows nos pide confirmación para insertar la información del fichero HOLA.REG en el registro.

Este es un método muy simple de modificar valores del registro. Basta escribir un fichero con la cabecera arriba indicada, escribir la ruta completa del valor a modificar entre corchetes, y posteriormente, y entre comillas la entrada a cambiar y el valor al que se va a cambiar.

Una última cosa, las claves del registro (en el panel izquierdo) tienen también permisos para usuarios, al igual que las carpetas. Dando botón derecho sobre una clave, y escogiendo la opción permisos podremos indicar que usuarios de nuestro sistema tienen derecho a modificar dicha clave (pensad en esto, si existe una clave que indica el nombre del fondo de pantalla, por ejemplo, y quitamos permisos a todos los usuarios menos al Administrador para modificar esta clave.....).

6.1.1. Utilidad de la edición del registro de windows.

Hemos visto (por encima) como se puede editar el registro y en que consiste. Existen infinidad de configuraciones en un entorno Windows, a muchas de ellas podremos acceder desde las directivas de grupo o desde las propias opciones de configuración que nos dan los programas, pero a muchas otras es imposible acceder desde otro sitio que no sea desde el propio registro. Un usuario avanzado de informática, debe conocer como editar el Registro, ya que tarde o temprano se verá forzado a “bajar” al nivel de registro para solucionar determinadas cosas.

Por ejemplo, podemos configurar XP para que nos muestre un mensaje cada vez que iniciamos Windows. Para ello habrá que modificar los valores de legalnoticecaption y legalnoticetext en la clave:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon]

También desde Directivas de seguridad local

Otro ejemplo, sabemos que la cuenta Administrador no aparece en la pantalla de bienvenida de usuario. Si queremos que aparezca, basta que creamos (o modifiquemos si existe) una entrada del tipo DWord con el nombre Administrador y con valor 1 en:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]

También es bastante interesante explorar las claves `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE`

donde veremos una lista de todo el software que tenemos instalado en la maquina. Incluido el software “oculto” que no se muestra en ningún otro sitio de Windows. Un usuario avanzado debe consultar esta lista para comprobar que se ha instalado en la máquina, muchas veces sin pedir permiso (programas que se instalan junto con otros programas a modo de troyanos).

Puede ocurrir, por ejemplo, que veamos que en esta lista de software aparece una clave con el valor Cydoor (conocido troyano “legal” que espía la información que esta en nuestra máquina y la envía a Internet, incluyendo contraseñas, páginas visitadas, números de serie, etc.). En general, cualquier clave que encontremos aquí que nos parezca extraña debe ser estudiada cuidadosamente.

Imaginemos que en un equipo instalamos un juego (podría ser cualquier otra aplicación). Este juego se instala en un directorio de nuestro disco duro, y como no necesita el cd para funcionar, perdemos dicho cd. ¿Es posible en estas circunstancias copiar el juego a otro ordenador?. En la mayoría de las ocasiones, esto es imposible puesto que al instalar el juego en realidad estamos instalando dos cosas en el sistema: El juego en si en un directorio (que podemos copiar a otro ordenador), y una serie de líneas, valores y claves en el registro, que no podremos copiar directamente. Pero ahora que sabemos como exportar e importar ramas del registro, no tendríamos problemas en realizar esta copia.

Podemos modificar el registro de otro ordenador, por ejemplo, para repararlo o hacerle algún tipo de mantenimiento. Es parecido a la administración remota de otro equipo que hacemos desde Administración de equipos, aunque podemos perfilar algo más la administración directamente desde el registro. esta tambien tiene que tener el servicio registro remoto habilitado)¿funciona con los máquinas virtuales (con brigit y con NAT)?. falta probar con máquinas virtuales de dos máquinas distintas (ambas con NAT) . Cuando se instale el Server también lo haremos (o lo intentaremos).

Para ello, veremos que en el programa Regedit.exe tenemos una opción en el menú para conectar a un registro de red. Solo podemos modificar las ramas `HKEY_USERS` y `HKEY_LOCAL_MACHINE` remotamente, que suelen ser las más interesantes.

Imaginemos que queremos cambiar el fondo de pantalla que esta usando un usuario, su combinación de colores, el salvapantallas que usa o cualquier otro aspecto que no podemos modificar directamente desde Administración de Equipos. Esto lo podemos modificar tocando la rama de `HKEY_USERS` que se refiere al usuario al que deseamos modificar. (Para que esta rama exista realmente, el usuario debe tener abierta sesión en el equipo a controlar remotamente). Estos cambios no se producirán automáticamente, y solo serán llevados a cabo cuando el usuario del equipo remoto cierre la sesión actual y abra una nueva. Por ejemplo:

Para restringir una o varias aplicaciones:

1. Entra al Editor del Registro de Windows
2. Ve a `hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer`
3. Crea el valor DWORD con el nombre `DisallowRun` y ponle el valor decimal 1
4. Crea una nueva clave llamada `DisallowRun` (una clave es una carpetita)
5. Ahora métete a la clave que acabas de crear, es decir, a `hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\DisallowRun`
6. Crea un valor alfanumérico, con el nombre 1 y con el valor `aplicacion1.exe` o lo que quieras.
7. Crea el valor alfanumérico, con el nombre 2 y con el valor `aplicacion2.exe` o lo que quieras
8. Crea sucesivamente entradas siguiendo el mismo procedimiento, tantas como aplicaciones quieras restringir.
9. En cualquier momento puedes desactivar esta política, simplemente asignándole el valor 0 a la entrada `DWORD hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\DisallowRun`
10. Reinicia el sistema.

Para restringir todas las aplicaciones menos una o varias:

1. Entra al Editor del Registro de Windows
2. Ve a `hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer`
3. Crea el valor DWORD con el nombre `RestrictRun` y ponle el valor decimal 1
4. Crea una nueva clave llamada `RestrictRun` (una clave es una carpetita)
5. Ahora métete a la clave que acabas de crear, es decir, a `hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\RestrictRun`
6. Crea un valor alfanumérico, con el nombre 1 y con el valor `aplicacion1.exe` o lo que quieras.
7. Crea el valor alfanumérico, con el nombre 2 y con el valor `aplicacion2.exe` o lo que quieras
8. Crea sucesivamente entradas siguiendo el mismo procedimiento, tantas como aplicaciones quieras permitir.
9. Mejor también agregas `regedit.exe` para que no te vayas a sorprender.

10. En cualquier momento puedes desactivar esta política, simplemente asignándole el valor 0 a la entrada DWORD
hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\RestrictRun

<http://www.elhacker.net/trucosxp.htm>

http://www.elhacker.net/reparar_registro.htm